

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Hérait, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



LA MEUSE

- B0 - La Meuse de sa source au confluent du Mouzon**
- B1 - La Meuse du confluent du Mouzon au confluent de l'Aroffe**
- B2 - La Meuse du confluent de l'Aroffe au confluent de la Scance**
- B3 - La Meuse du confluent de la Scance au confluent de la Chiers**
- B4 - La Chiers**
- B5 - La Meuse du confluent de la Chiers au confluent de la Semoy**
- B6 - La Semoy**
- B7 - La Meuse du confluent de la Semoy à la frontière franco-belge**



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



Bo - La Meuse de sa source au confluent du Mouzon

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

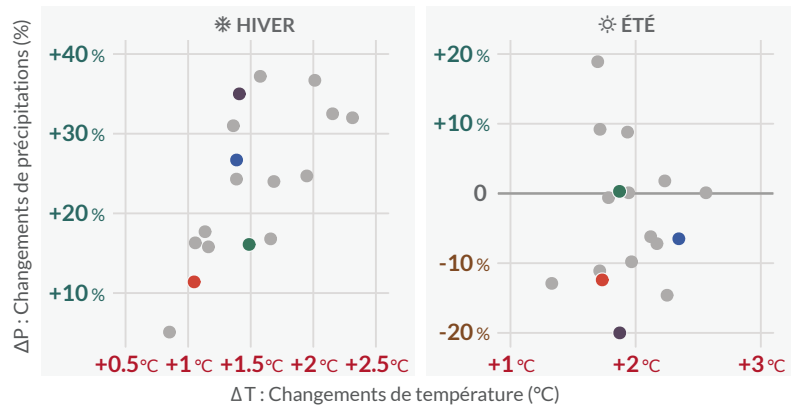
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-B0-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-B0-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-B0-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-B0-M1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



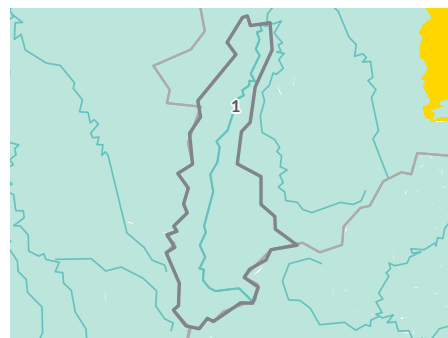
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.3°C	+37%	+2.6°C	+19%
⊖ médiane	+1.4°C	+24%	+1.9°C	-6%
☾ minimum	+0.9°C	+5%	+1.3°C	-20%
● 27-B0-X1	+1.4°C	+35%	+1.9°C	-20%
● 27-B0-E1	+1.0°C	+11%	+1.7°C	-12%
● 27-B0-C1	+1.4°C	+27%	+2.3°C	-6%
● 27-B0-M1	+1.5°C	+16%	+1.9°C	0%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

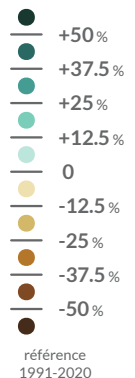
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



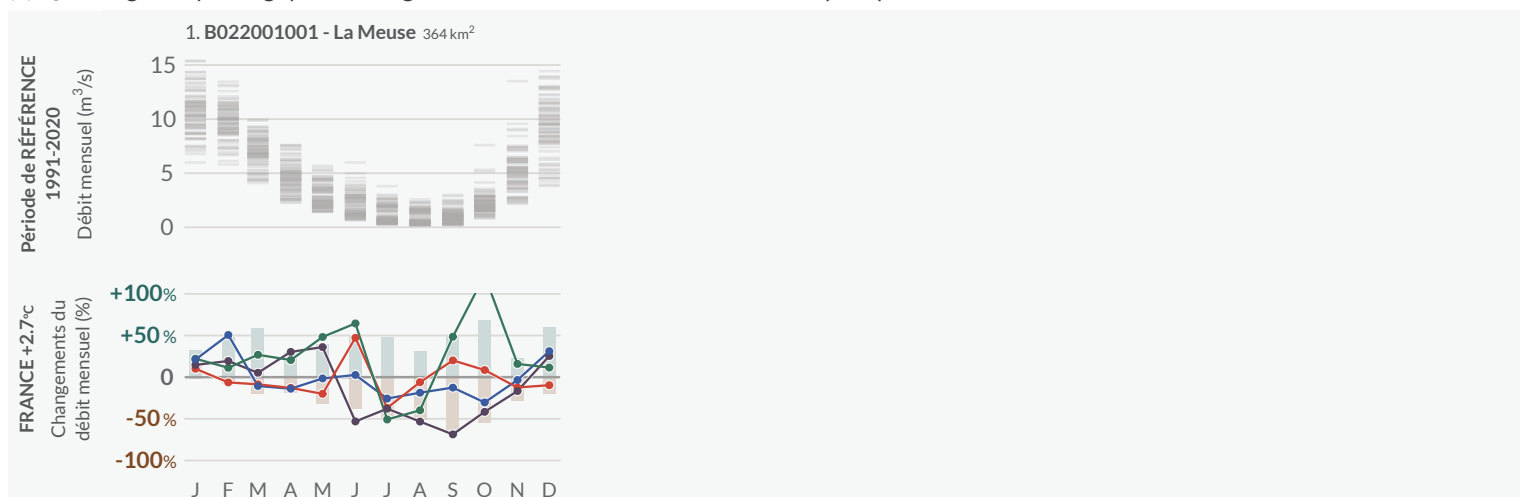
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+1350%	+27%	+22%	+40%	+40%	+33%	+72%	+110%
⊖ médiane	-20%	+8%	+6%	+11%	+5%	+2%	-10%	+8%
☾ minimum	-65%	-10%	-8%	-13%	-18%	-48%	-38%	-39%
● 27-B0-X1	-65%	+9%	+6%	+21%	+17%	-48%	-26%	+26%
● 27-B0-E1	-23%	-8%	-8%	-4%	-11%	+11%	-6%	+16%
● 27-B0-C1	-34%	+14%	+13%	+37%	-9%	-11%	-14%	+26%
● 27-B0-M1	+17%	+16%	+12%	+9%	+28%	+1%	+39%	-9%



Bo - La Meuse de sa source au confluent du Mouzon

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

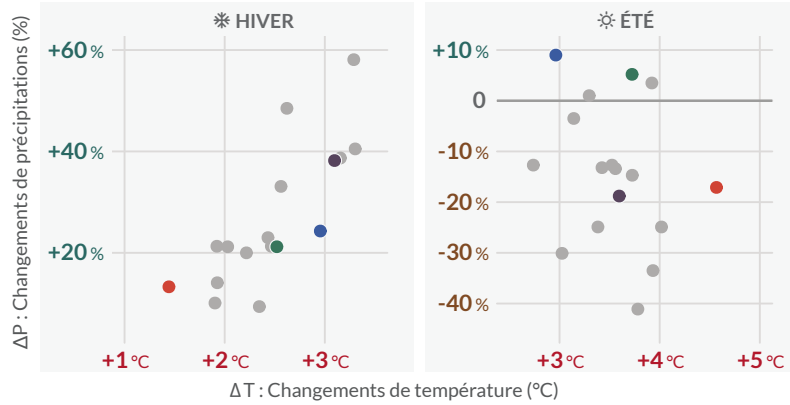
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-B0-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-B0-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-B0-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-B0-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



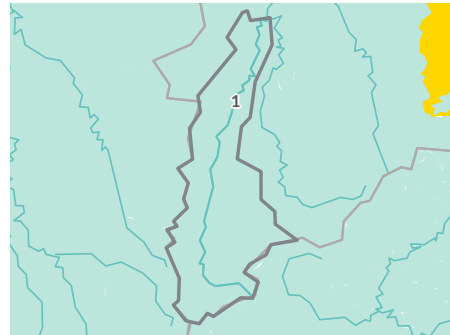
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+58%	+4.6°C	+9%
⊖ médiane	+2.5°C	+21%	+3.6°C	-13%
☾ minimum	+1.4°C	+9%	+2.7°C	-41%
● 40-B0-X1	+3.1°C	+38%	+3.6°C	-19%
● 40-B0-E1	+1.4°C	+13%	+4.6°C	-17%
● 40-B0-C1	+3.0°C	+24%	+3.0°C	+9%
● 40-B0-M1	+2.5°C	+21%	+3.7°C	+5%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

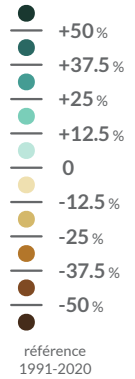
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



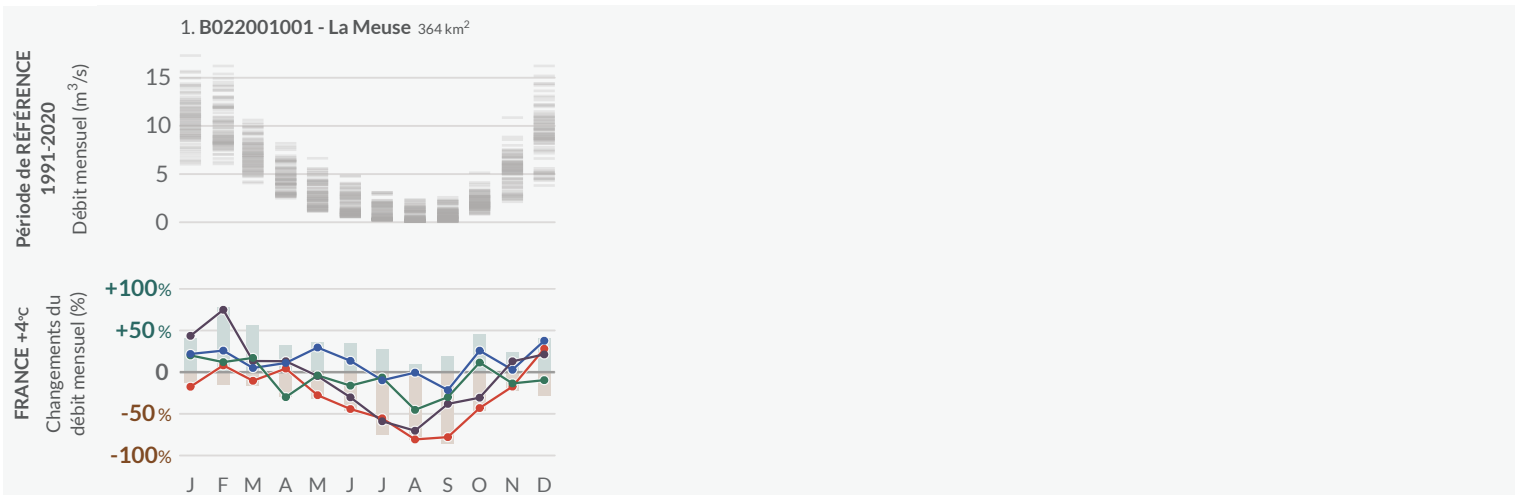
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+1130%	+37%	+27%	+54%	+48%	+32%	+30%	+92%
⊖ médiane	-39%	+2%	+2%	+11%	+4%	-17%	-8%	+12%
☾ minimum	-75%	-23%	-7%	-21%	-22%	-71%	-42%	-42%
● 40-B0-X1	-43%	+22%	+24%	+46%	+9%	-48%	-9%	+47%
● 40-B0-E1	-64%	-6%	0%	+3%	-10%	-54%	-30%	+7%
● 40-B0-C1	+15%	+18%	+15%	+30%	+12%	+2%	+8%	+26%
● 40-B0-M1	-13%	0%	+2%	+8%	-2%	-20%	-10%	-6%



B1 - La Meuse du confluent du Mouzon au confluent de l'Aroffe

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

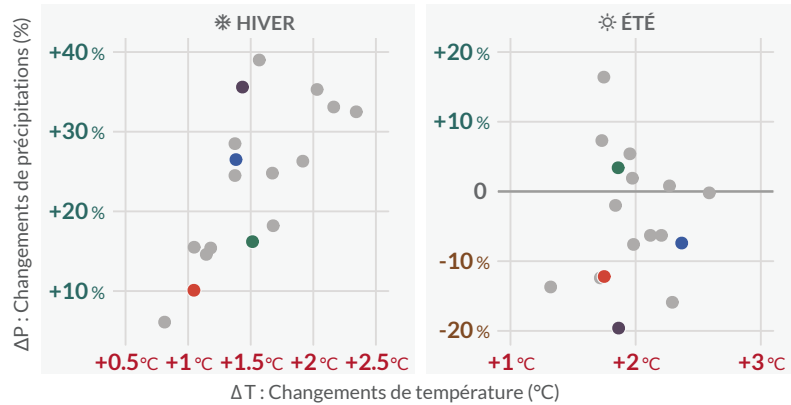
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-B1-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-B1-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-B1-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-B1-M1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



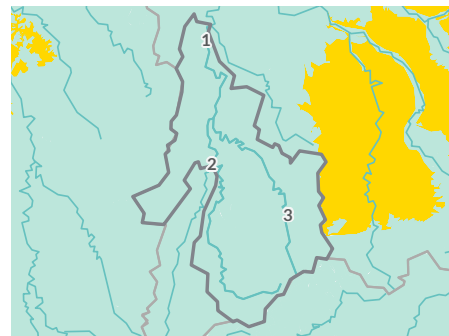
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.3°C	+39%	+2.6°C	+16%
⊖ médiane	+1.4°C	+25%	+2.0°C	-6%
☾ minimum	+0.8°C	+6%	+1.3°C	-20%
● 27-B1-X1	+1.4°C	+36%	+1.9°C	-20%
● 27-B1-E1	+1.0°C	+10%	+1.7°C	-12%
● 27-B1-C1	+1.4°C	+26%	+2.4°C	-7%
● 27-B1-M1	+1.5°C	+16%	+1.9°C	+3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



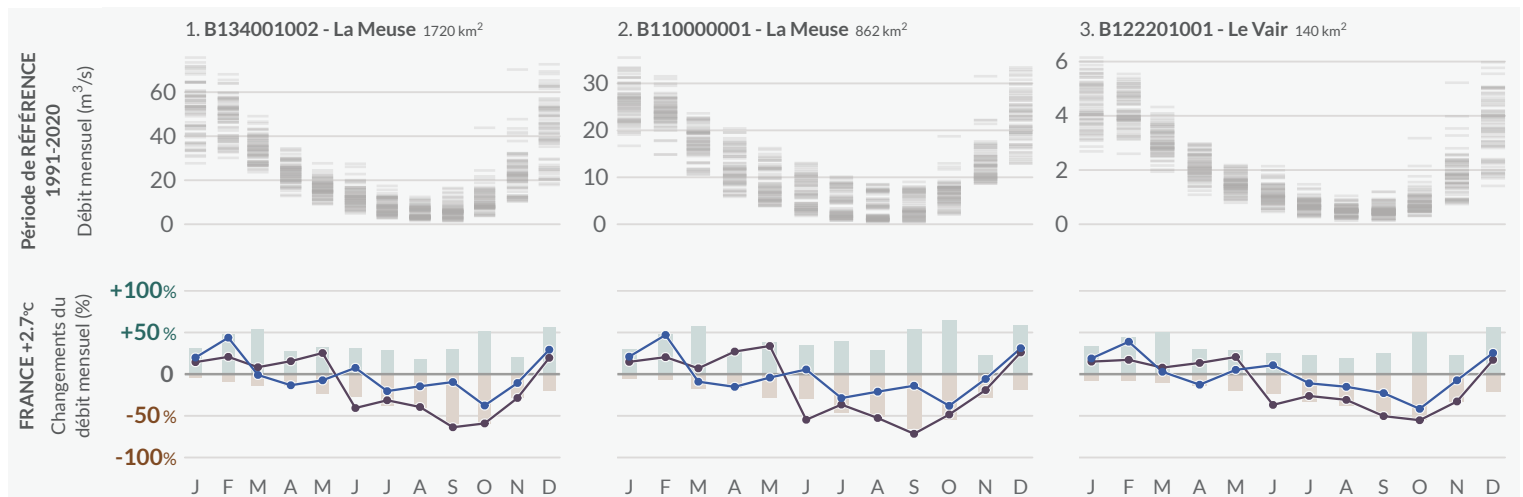
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+36%	+28%	+22%	+44%	+39%	+32%	+72%	+100%
⊖ médiane	-10%	+6%	+5%	+11%	+4%	-4%	-12%	+9%
☾ minimum	-53%	-12%	-8%	-14%	-18%	-46%	-39%	-31%
● 27-B1-X1	-46%	+6%	+5%	+19%	+14%	-38%	-37%	+31%
● 27-B1-E1	-27%	-8%	-8%	-4%	-11%	+1%	-8%	+12%
● 27-B1-C1	-23%	+12%	+14%	+34%	-7%	-7%	-20%	+26%
● 27-B1-M1	+12%	+17%	+11%	+9%	+28%	-1%	+37%	+1%



B1 - La Meuse du confluent du Mouzon au confluent de l'Aroffe

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

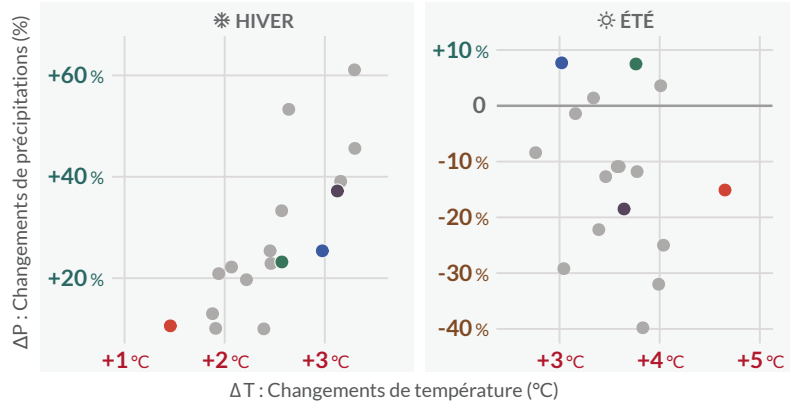
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-B1-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-B1-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-B1-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-B1-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



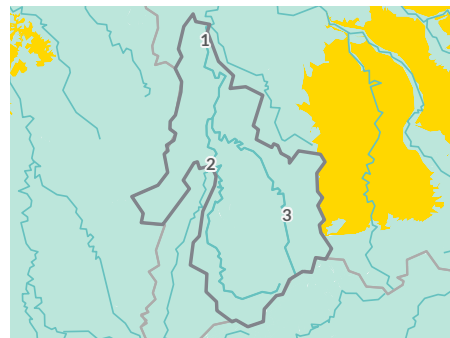
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	* T _{Été}	* P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+61%	+4.7°C	+8%
⊖ médiane	+2.5°C	+23%	+3.6°C	-12%
☾ minimum	+1.5°C	+10%	+2.8°C	-40%
● 40-B1-X1	+3.1°C	+37%	+3.6°C	-18%
● 40-B1-E1	+1.5°C	+11%	+4.7°C	-15%
● 40-B1-C1	+3.0°C	+25%	+3.0°C	+8%
● 40-B1-M1	+2.6°C	+23%	+3.8°C	+8%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

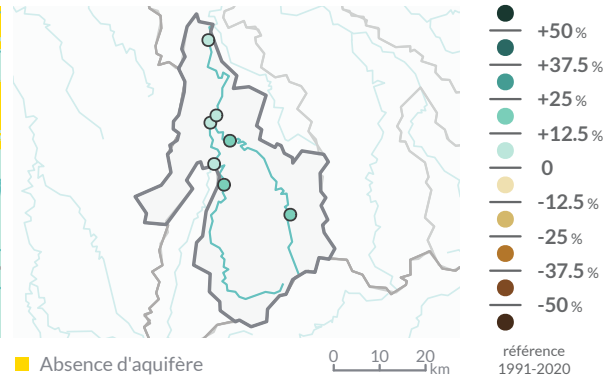
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



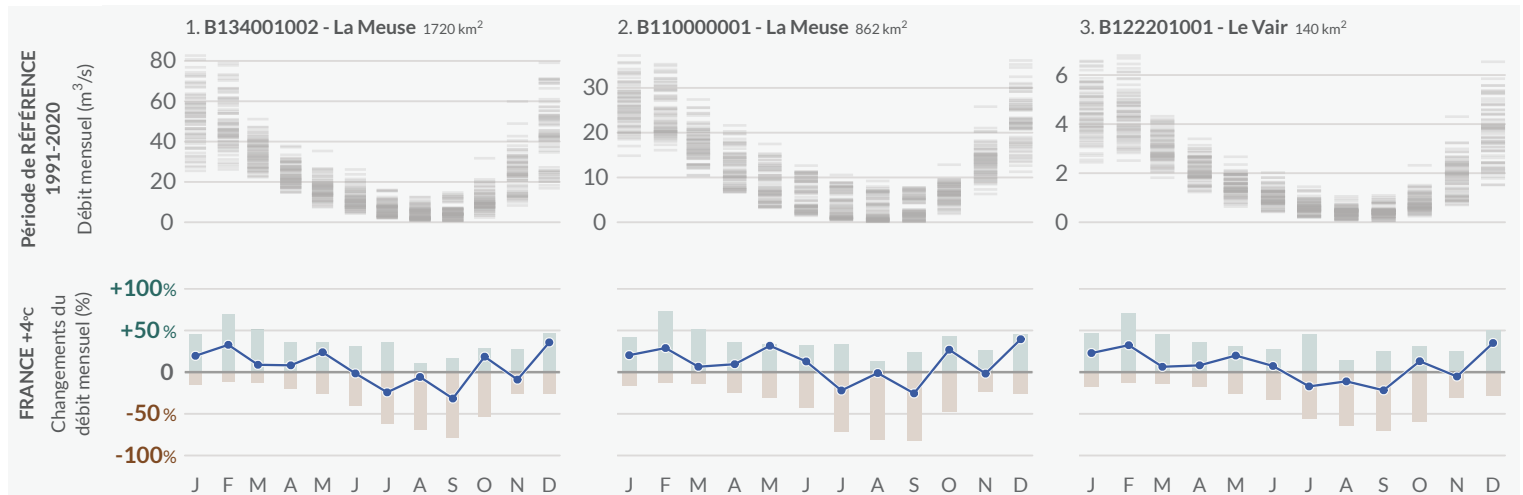
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	* QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+49%	+39%	+29%	+57%	+51%	+62%	+37%	+170%
⊖ médiane	-16%	+3%	+2%	+10%	+4%	-16%	-10%	+11%
☾ minimum	-69%	-19%	-7%	-22%	-16%	-63%	-40%	-32%
● 40-B1-X1	-43%	+22%	+25%	+47%	+12%	-48%	-10%	+45%
● 40-B1-E1	-69%	-9%	0%	-2%	-9%	-55%	-33%	-3%
● 40-B1-C1	+10%	+15%	+17%	+31%	+12%	-8%	-2%	+37%
● 40-B1-M1	-21%	+3%	+2%	+11%	+2%	-20%	-8%	-12%



B2 - La Meuse du confluent de l'Aroffe au confluent de la Scance

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

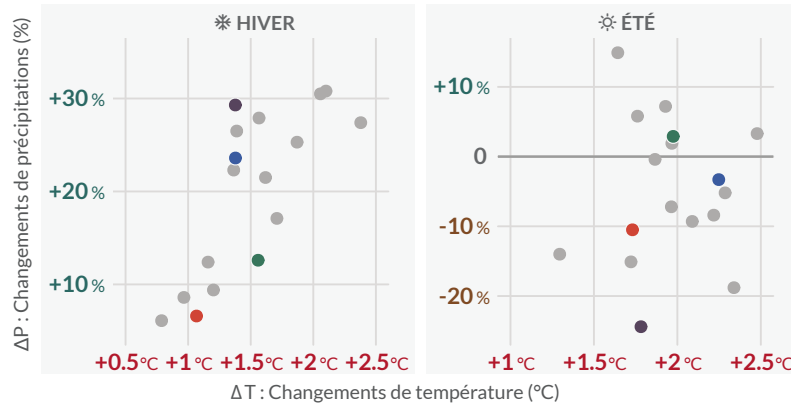
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-B2-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-B2-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-B2-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-B2-M1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



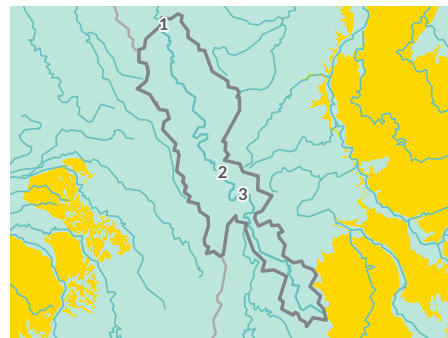
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.4°C	+31%	+2.5°C	+15%
⊖ médiane	+1.4°C	+22%	+2.0°C	-5%
☾ minimum	+0.8°C	+6%	+1.3°C	-24%
● 27-B2-X1	+1.4°C	+29%	+1.8°C	-24%
● 27-B2-E1	+1.1°C	+7%	+1.7°C	-10%
● 27-B2-C1	+1.4°C	+24%	+2.2°C	-3%
● 27-B2-M1	+1.6°C	+13%	+2.0°C	+3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

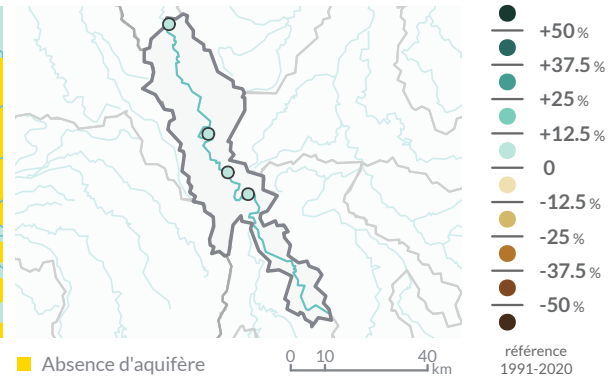
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



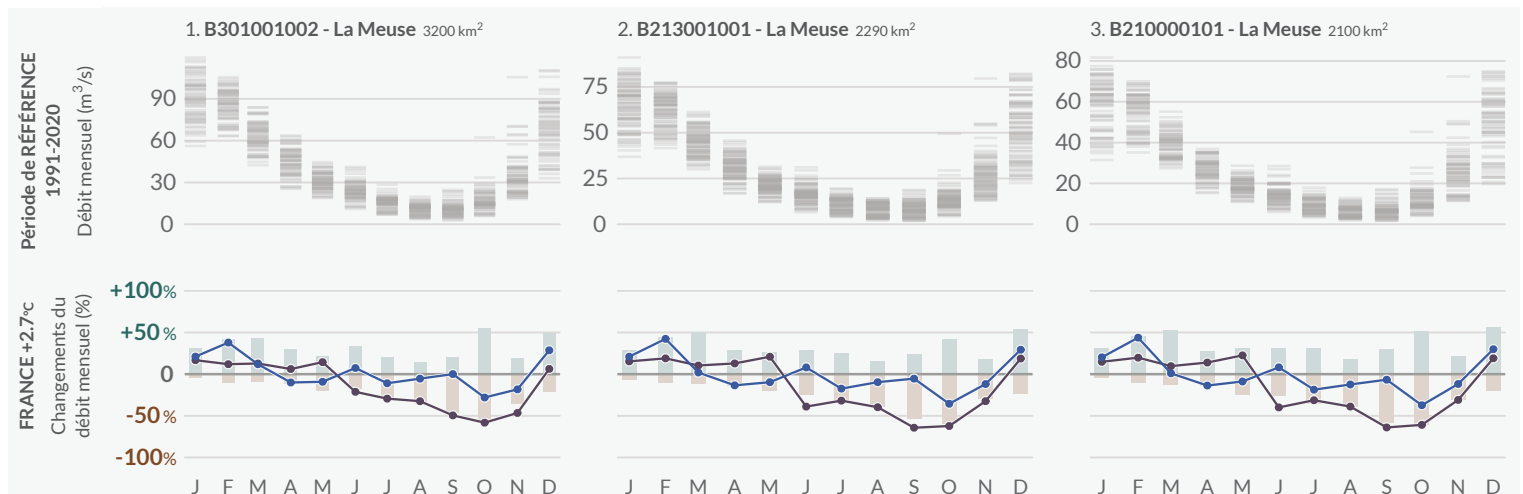
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+46%	+28%	+23%	+45%	+41%	+29%	+67%	+62%
⊖ médiane	-9%	+5%	+4%	+10%	+5%	-4%	-13%	+8%
☾ minimum	-45%	-11%	-9%	-16%	-17%	-36%	-43%	-29%
● 27-B2-X1	-45%	+6%	+2%	+18%	+13%	-36%	-43%	+23%
● 27-B2-E1	-18%	-9%	-9%	-6%	-9%	-11%	-6%	+7%
● 27-B2-C1	-20%	+13%	+15%	+33%	-6%	-3%	-19%	+25%
● 27-B2-M1	+14%	+14%	+8%	+10%	+17%	+12%	+36%	0%



B2 - La Meuse du confluent de l'Aroffe au confluent de la Scance

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

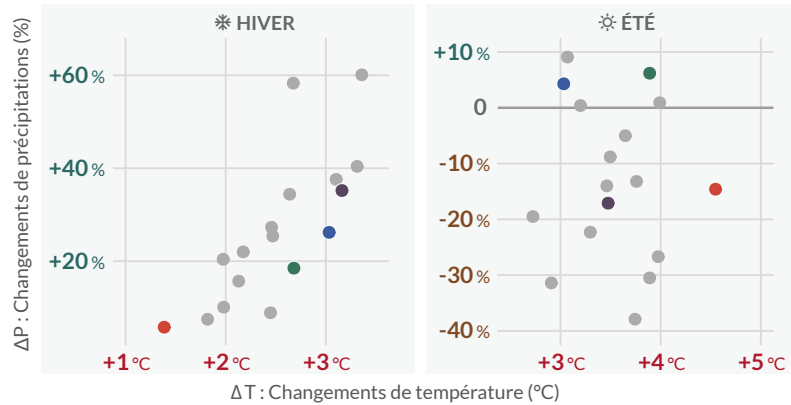
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-B2-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-B2-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-B2-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-B2-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

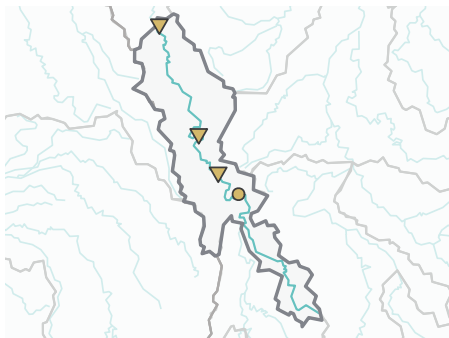
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



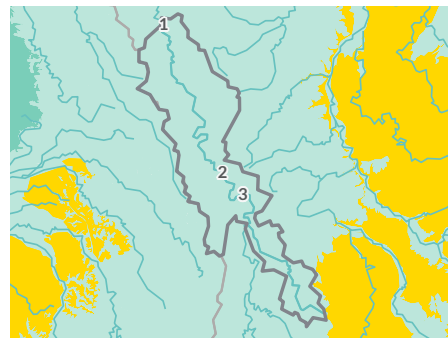
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+60 %	+4.5 °C	+9 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+25 %	+3.5 °C	-14 %
☾ minimum	+1.4 °C	+6 %	+2.7 °C	-38 %
● 40-B2-X1	+3.2 °C	+35 %	+3.5 °C	-17 %
● 40-B2-E1	+1.4 °C	+6 %	+4.5 °C	-15 %
● 40-B2-C1	+3.0 °C	+26 %	+3.0 °C	+4 %
● 40-B2-M1	+2.7 °C	+18 %	+3.9 °C	+6 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

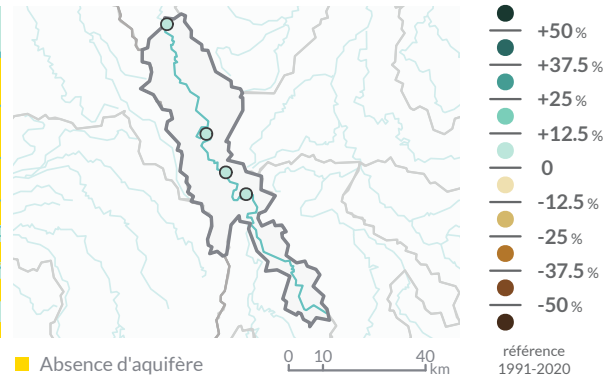
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



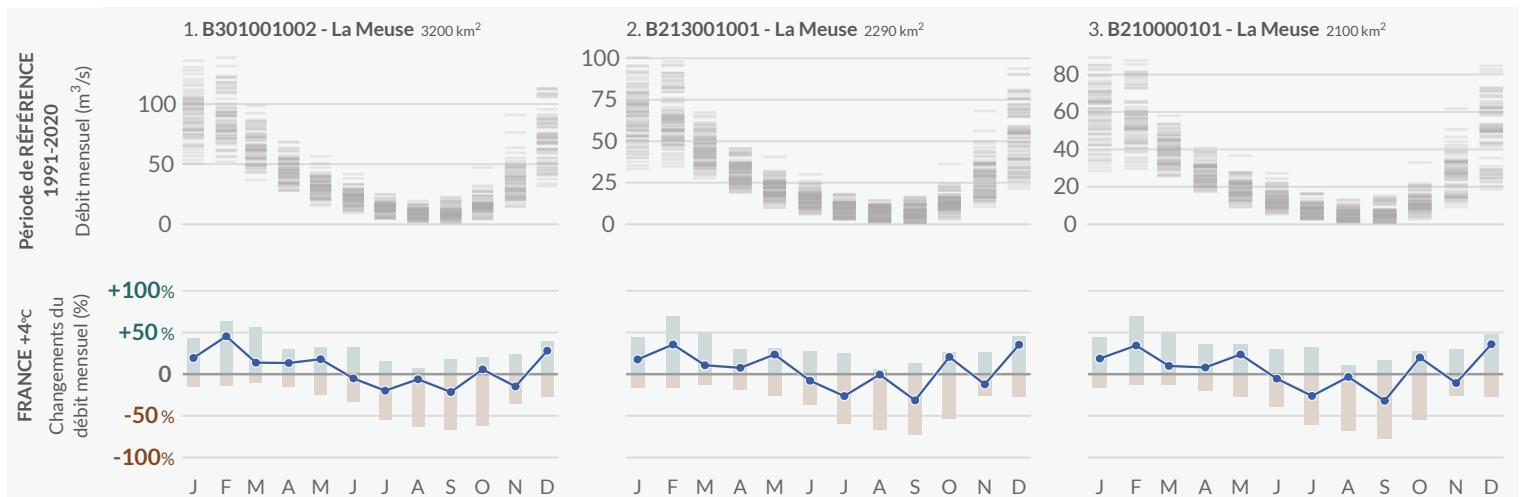
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+70 %	+43 %	+33 %	+65 %	+62 %	+32 %	+40 %	+110 %
⊖ médiane	-18 %	+2 %	+5 %	+9 %	+6 %	-14 %	-11 %	+12 %
☾ minimum	-57 %	-19 %	-6 %	-22 %	-15 %	-58 %	-43 %	-45 %
● 40-B2-X1	-26 %	+24 %	+29 %	+45 %	+19 %	-28 %	-14 %	+47 %
● 40-B2-E1	-44 %	-8 %	-1 %	-2 %	-7 %	-41 %	-43 %	-4 %
● 40-B2-C1	+10 %	+15 %	+20 %	+30 %	+13 %	-13 %	-5 %	+39 %
● 40-B2-M1	-13 %	+1 %	+1 %	+7 %	-1 %	-18 %	-4 %	-6 %



B3 - La Meuse du confluent de la Scance au confluent de la Chiers

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

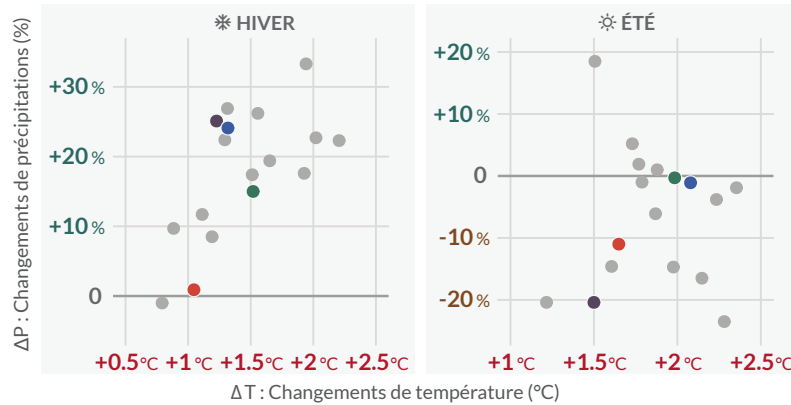
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-B3-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-B3-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-B3-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-B3-M1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T Hiver	*P Hiver	☀T Été	☀P Été
☉ maximum	+2.2°C	+33%	+2.4°C	+18%
⊖ médiane	+1.3°C	+19%	+1.9°C	-4%
☾ minimum	+0.8°C	-1%	+1.2°C	-24%
● 27-B3-X1	+1.2°C	+25%	+1.5°C	-20%
● 27-B3-E1	+1.0°C	+1%	+1.6°C	-11%
● 27-B3-C1	+1.3°C	+24%	+2.1°C	-1%
● 27-B3-M1	+1.5°C	+15%	+2.0°C	0%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

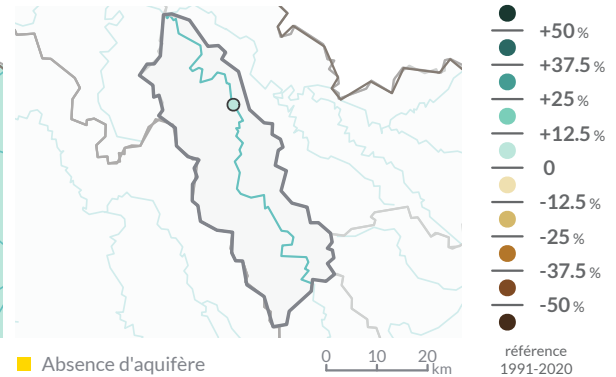
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



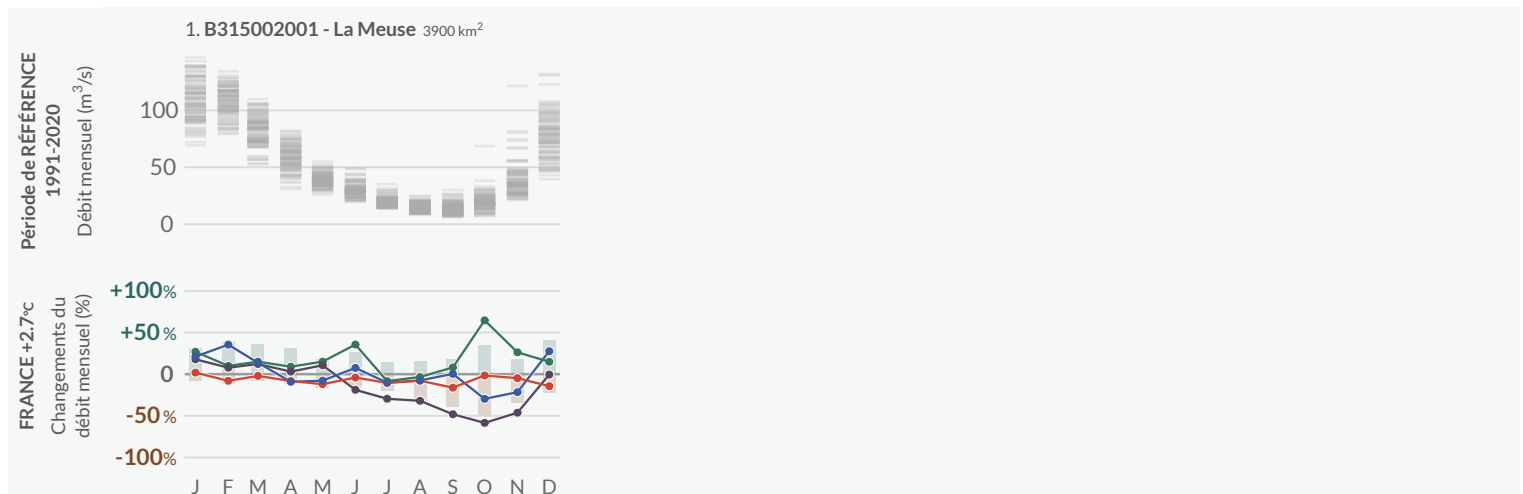
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+45%	+28%	+22%	+41%	+40%	+29%	+67%	+60%
⊖ médiane	-7%	+3%	+4%	+5%	+6%	-3%	-12%	+7%
☾ minimum	-33%	-11%	-8%	-17%	-12%	-27%	-49%	-28%
● 27-B3-X1	-29%	+1%	0%	+10%	+9%	-26%	-49%	+15%
● 27-B3-E1	-15%	-9%	-8%	-8%	-6%	-7%	-6%	-3%
● 27-B3-C1	-10%	+12%	+14%	+31%	0%	-1%	-20%	+30%
● 27-B3-M1	+12%	+13%	+8%	+11%	+13%	+12%	+32%	-3%



B3 - La Meuse du confluent de la Sance au confluent de la Chiers

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

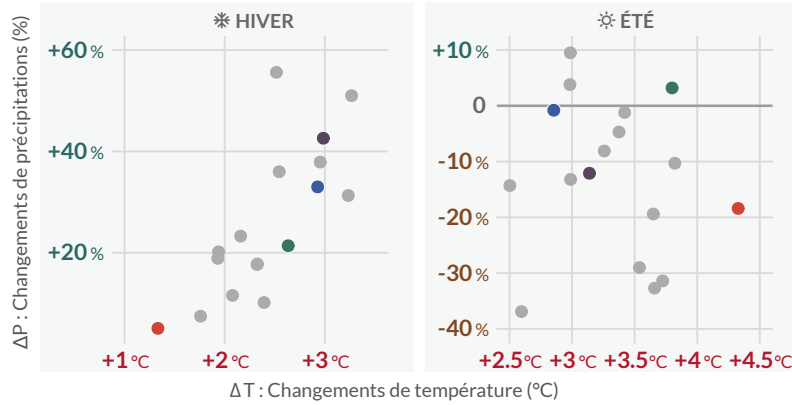
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-B3-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-B3-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-B3-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-B3-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



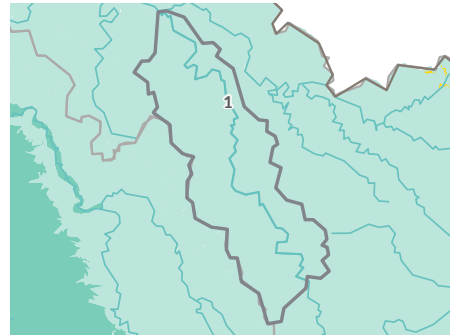
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+56%	+4.3°C	+10%
⊖ médiane	+2.4°C	+21%	+3.4°C	-12%
☾ minimum	+1.3°C	+5%	+2.5°C	-37%
● 40-B3-X1	+3.0°C	+43%	+3.1°C	-12%
● 40-B3-E1	+1.3°C	+5%	+4.3°C	-18%
● 40-B3-C1	+2.9°C	+33%	+2.9°C	-1%
● 40-B3-M1	+2.6°C	+21%	+3.8°C	+3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

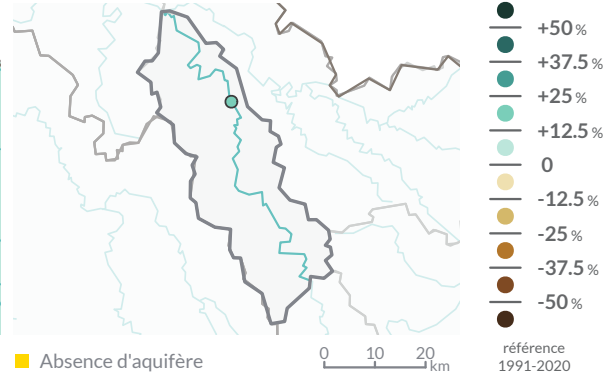
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



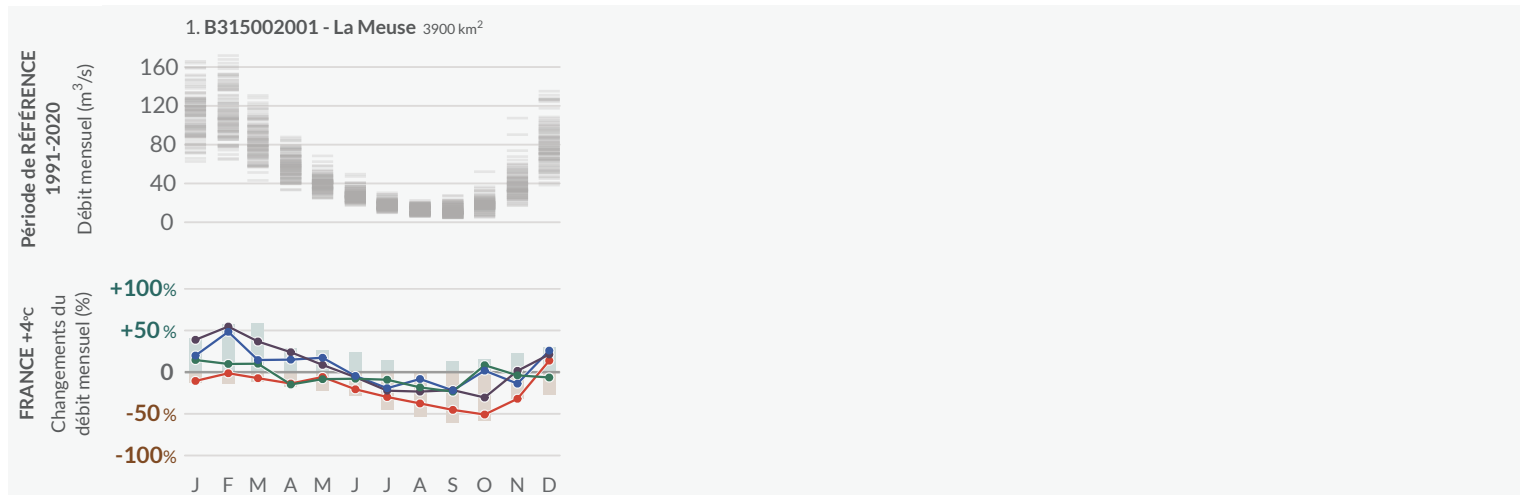
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+69%	+48%	+34%	+60%	+73%	+34%	+47%	+70%
⊖ médiane	-13%	+1%	+4%	+6%	+7%	-11%	-12%	+13%
☾ minimum	-45%	-17%	-7%	-20%	-16%	-49%	-52%	-33%
● 40-B3-X1	-12%	+25%	+29%	+43%	+26%	-15%	-13%	+52%
● 40-B3-E1	-24%	-9%	-1%	-3%	-9%	-27%	-40%	+1%
● 40-B3-C1	0%	+15%	+20%	+32%	+15%	-10%	-11%	+47%
● 40-B3-M1	-9%	+1%	+1%	+6%	-2%	-11%	-4%	-11%



B4 - La Chiers

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

LA FRANCE
S'ADAPTE

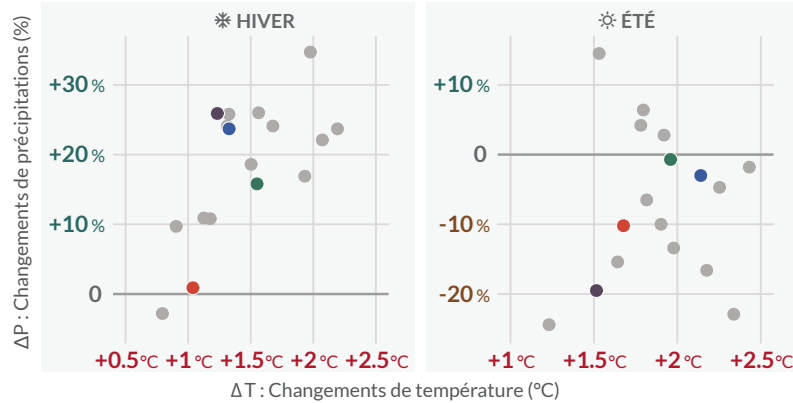
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-B4-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-B4-E1* : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-B4-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-B4-M1* : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+35%	+2.4°C	+14%
⊖ médiane	+1.3°C	+22%	+1.9°C	-6%
☾ minimum	+0.8°C	-3%	+1.2°C	-24%
● 27-B4-X1	+1.2°C	+26%	+1.5°C	-20%
● 27-B4-E1*	+1.0°C	+1%	+1.7°C	-10%
● 27-B4-C1	+1.3°C	+24%	+2.1°C	-3%
● 27-B4-M1*	+1.6°C	+16%	+2.0°C	-1%

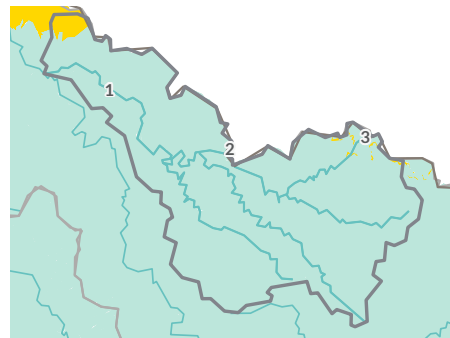
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

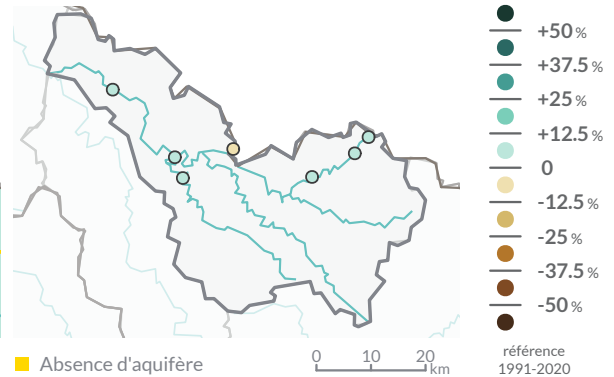


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

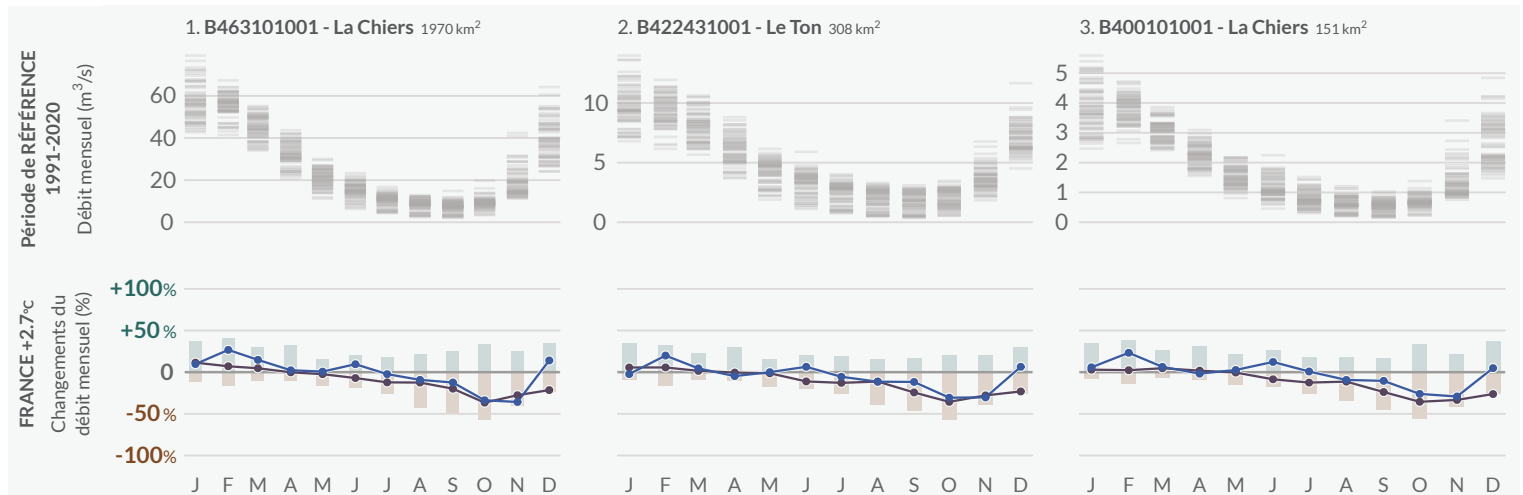
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+23%	+18%	+21%	+37%	+30%	+18%	+57%	+39%
⊖ médiane	-7%	+1%	+4%	+3%	+5%	-2%	-11%	+4%
☾ minimum	-40%	-15%	-11%	-19%	-11%	-36%	-47%	-46%
● 27-B4-X1	-14%	-5%	-2%	-3%	0%	-12%	-32%	+5%
● 27-B4-E1*	—	—	-8%	—	—	—	—	—
● 27-B4-C1	-14%	+5%	+11%	+16%	+3%	+1%	-25%	+32%
● 27-B4-M1*	—	—	+6%	—	—	—	—	—



B4 - La Chiers

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

LA FRANCE
S'ADAPTE

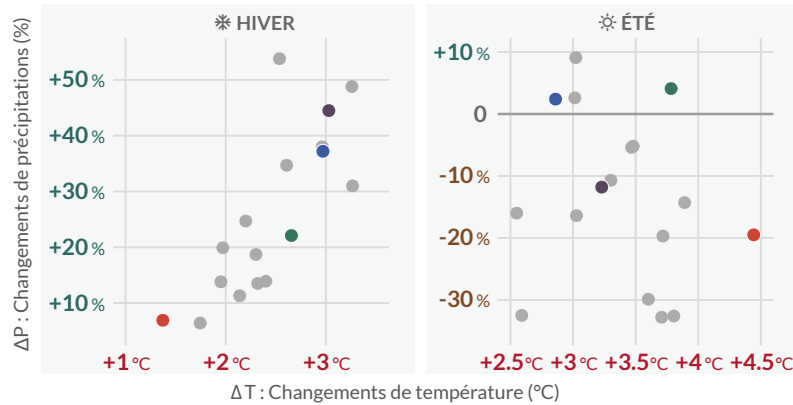
vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions A-B

- 40-B4-X1* : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-B4-E1* : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-B4-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-B4-M1* : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



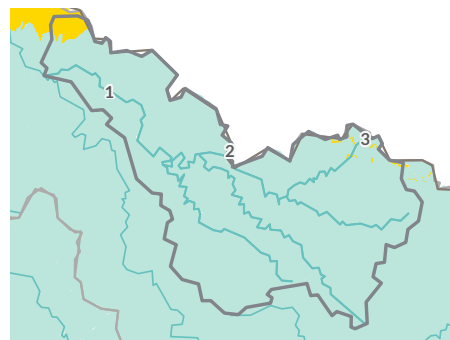
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+54%	+4.4°C	+9%
⊖ médiane	+2.4°C	+22%	+3.5°C	-14%
☾ minimum	+1.4°C	+6%	+2.5°C	-33%
● 40-B4-X1*	+3.0°C	+44%	+3.2°C	-12%
● 40-B4-E1*	+1.4°C	+7%	+4.4°C	-20%
● 40-B4-C1	+3.0°C	+37%	+2.9°C	+2%
● 40-B4-M1*	+2.7°C	+22%	+3.8°C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

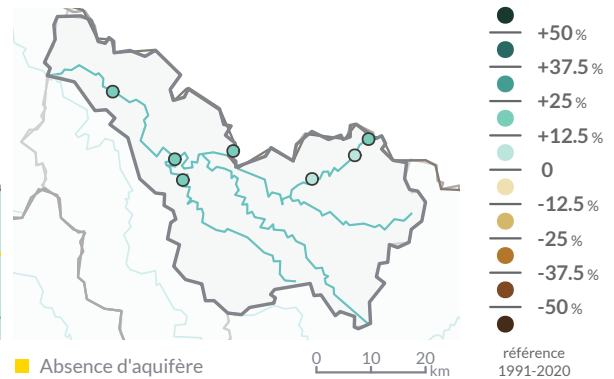
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



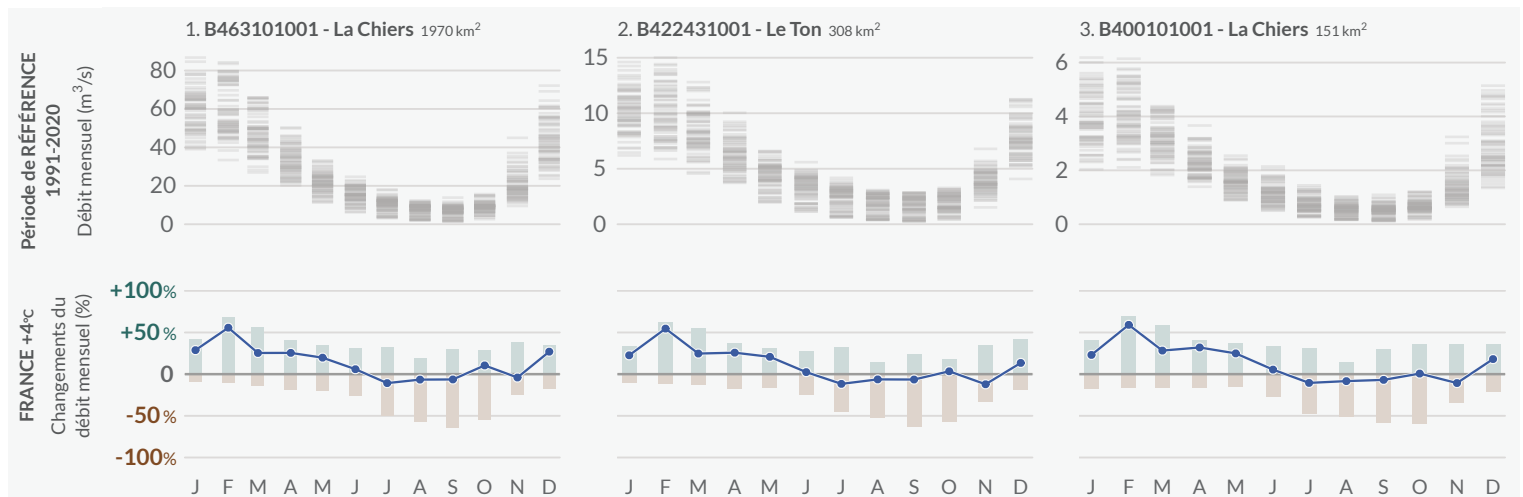
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+30%	+43%	+33%	+62%	+73%	+38%	+68%	+130%
⊖ médiane	-8%	+1%	+2%	+6%	+8%	-6%	-12%	+14%
☾ minimum	-44%	-22%	-8%	-16%	-16%	-54%	-41%	-40%
● 40-B4-X1*	—	—	+30%	—	—	—	—	—
● 40-B4-E1*	—	—	-3%	—	—	—	—	—
● 40-B4-C1	+4%	+20%	+19%	+37%	+24%	-4%	-6%	+61%
● 40-B4-M1*	—	—	+1%	—	—	—	—	—



B5 - La Meuse du confluent de la Chiers au confluent de la Semoy

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

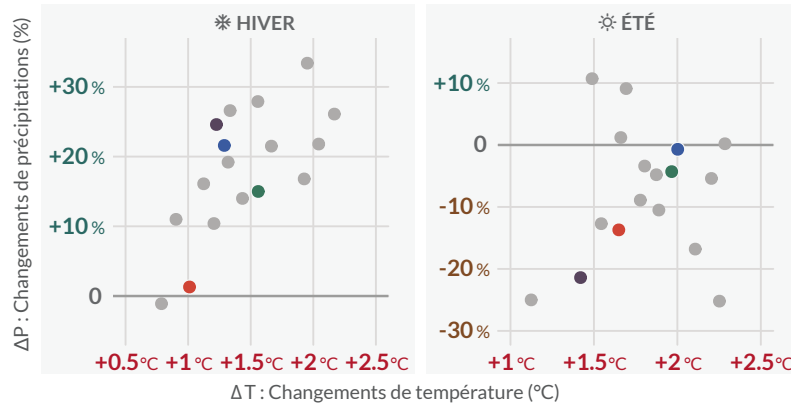
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-B5-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-B5-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-B5-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-B5-M1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



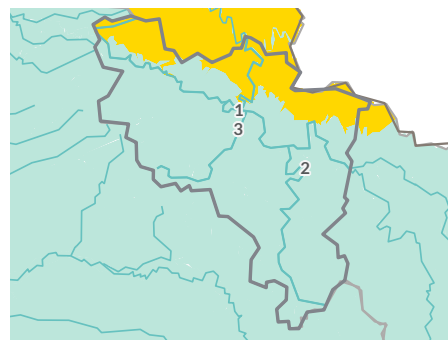
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+33%	+2.3°C	+11%
⊖ médiane	+1.3°C	+19%	+1.8°C	-5%
☾ minimum	+0.8°C	-1%	+1.1°C	-25%
● 27-B5-X1	+1.2°C	+25%	+1.4°C	-21%
● 27-B5-E1	+1.0°C	+1%	+1.6°C	-14%
● 27-B5-C1	+1.3°C	+22%	+2.0°C	-1%
● 27-B5-M1	+1.6°C	+15%	+2.0°C	-4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)

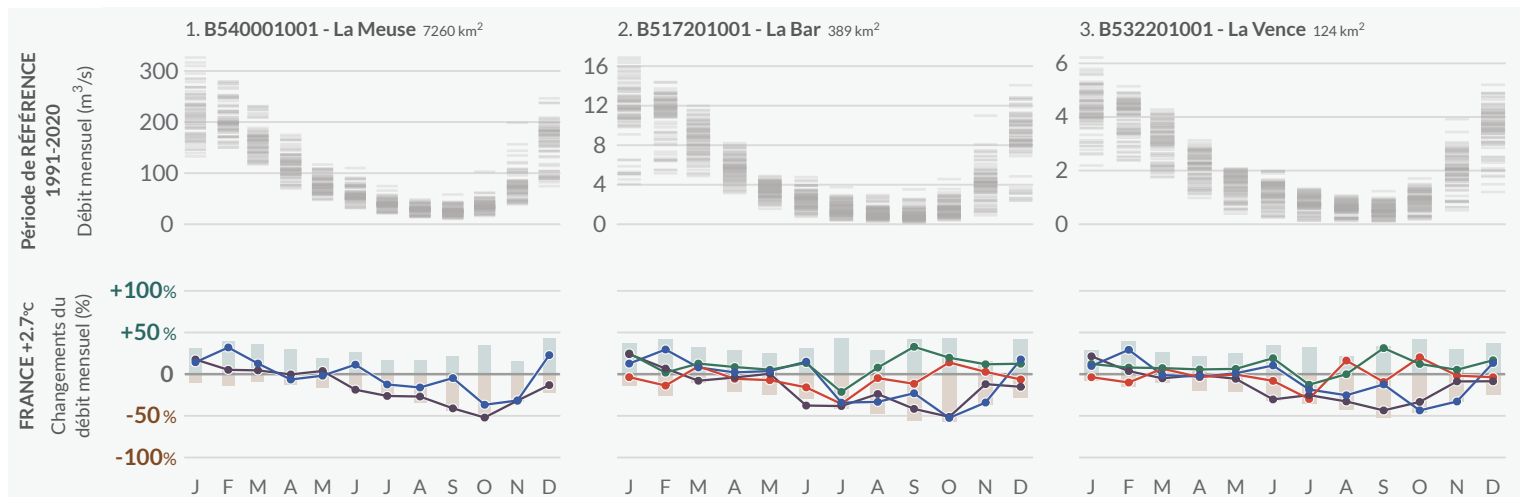


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km
référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+26%	+20%	+20%	+39%	+33%	+37%	+45%	+77%
⊖ médiane	-14%	+1%	+4%	+3%	+3%	-5%	-10%	+3%
☾ minimum	-39%	-17%	-10%	-17%	-13%	-36%	-43%	-28%
● 27-B5-X1	-26%	-2%	-1%	+5%	-2%	-29%	-23%	+3%
● 27-B5-E1	-22%	-8%	-8%	-10%	+1%	-20%	+2%	-2%
● 27-B5-C1	-14%	+7%	+12%	+22%	+3%	-8%	-28%	+34%
● 27-B5-M1	-4%	+6%	+6%	+7%	+8%	0%	+14%	-12%



B5 - La Meuse du confluent de la Chiers au confluent de la Semoy

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

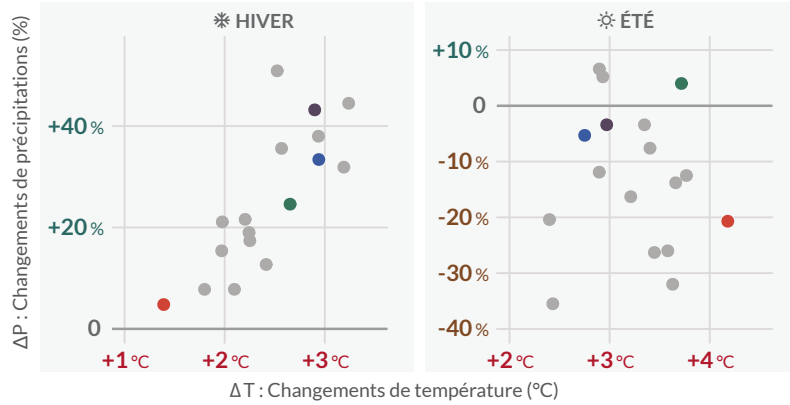
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-B5-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-B5-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-B5-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-B5-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



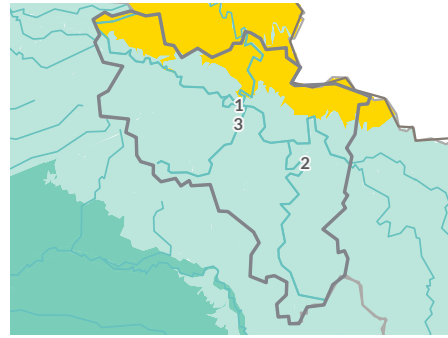
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.2°C	+51%	+4.2°C	+7%
⊖ médiane	+2.4°C	+22%	+3.3°C	-12%
☾ minimum	+1.4°C	+5%	+2.4°C	-36%
● 40-B5-X1	+2.9°C	+43%	+3.0°C	-3%
● 40-B5-E1	+1.4°C	+5%	+4.2°C	-21%
● 40-B5-C1	+2.9°C	+33%	+2.8°C	-5%
● 40-B5-M1	+2.7°C	+25%	+3.7°C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

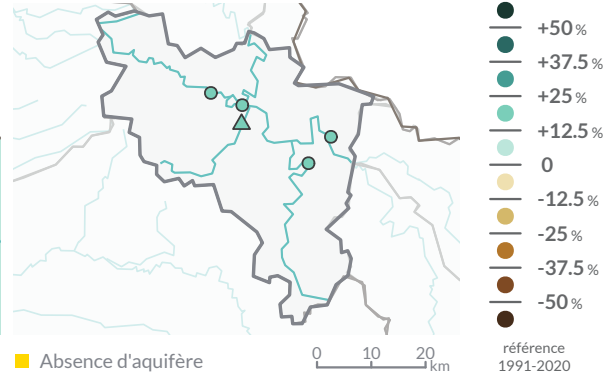
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



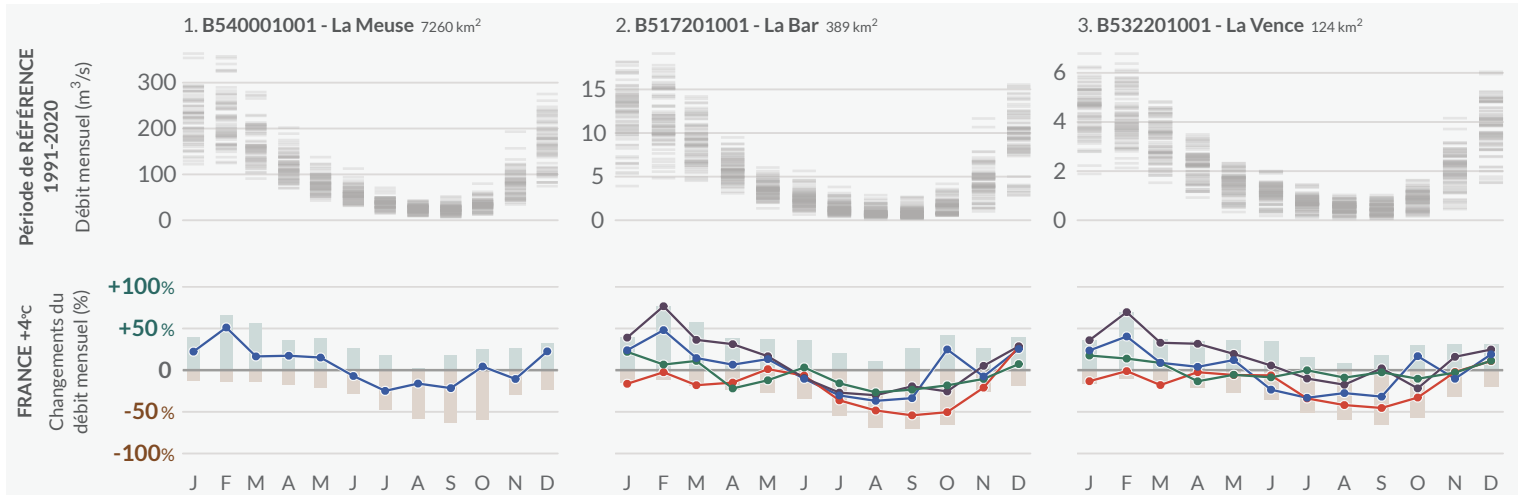
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+57%	+49%	+31%	+61%	+74%	+37%	+51%	+58%
⊖ médiane	-19%	+2%	+3%	+5%	+5%	-12%	-12%	+13%
☾ minimum	-50%	-18%	-8%	-16%	-16%	-46%	-46%	-31%
● 40-B5-X1	-10%	+25%	+29%	+45%	+29%	-10%	-2%	+53%
● 40-B5-E1	-23%	-10%	-4%	-3%	-14%	-25%	-35%	+1%
● 40-B5-C1	-10%	+16%	+15%	+32%	+12%	-23%	-8%	+41%
● 40-B5-M1	0%	+2%	+1%	+12%	-5%	-8%	-12%	-3%



B6 - La Semoy

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

LA FRANCE
S'ADAPTE

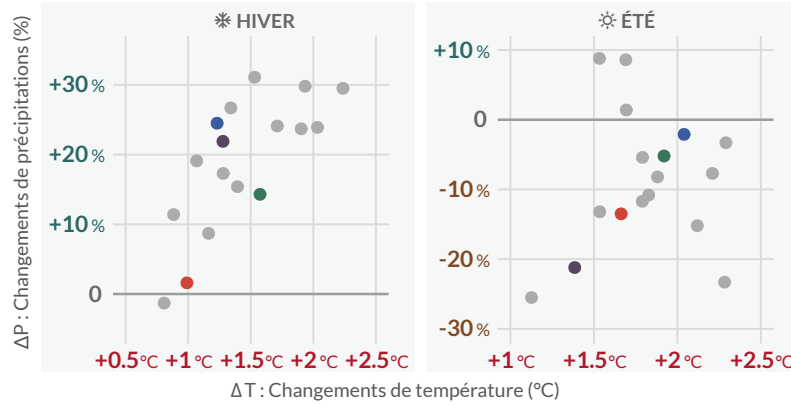
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-B6-X1* : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-B6-E1* : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-B6-C1* : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-B6-M1* : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+31%	+2.3°C	+9%
⊖ médiane	+1.3°C	+22%	+1.8°C	-8%
☾ minimum	+0.8°C	-1%	+1.1°C	-26%
● 27-B6-X1*	+1.3°C	+22%	+1.4°C	-21%
● 27-B6-E1*	+1.0°C	+2%	+1.7°C	-14%
● 27-B6-C1*	+1.2°C	+24%	+2.0°C	-2%
● 27-B6-M1*	+1.6°C	+14%	+1.9°C	-5%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

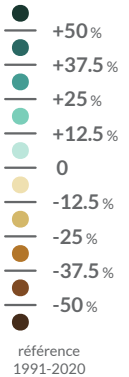


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

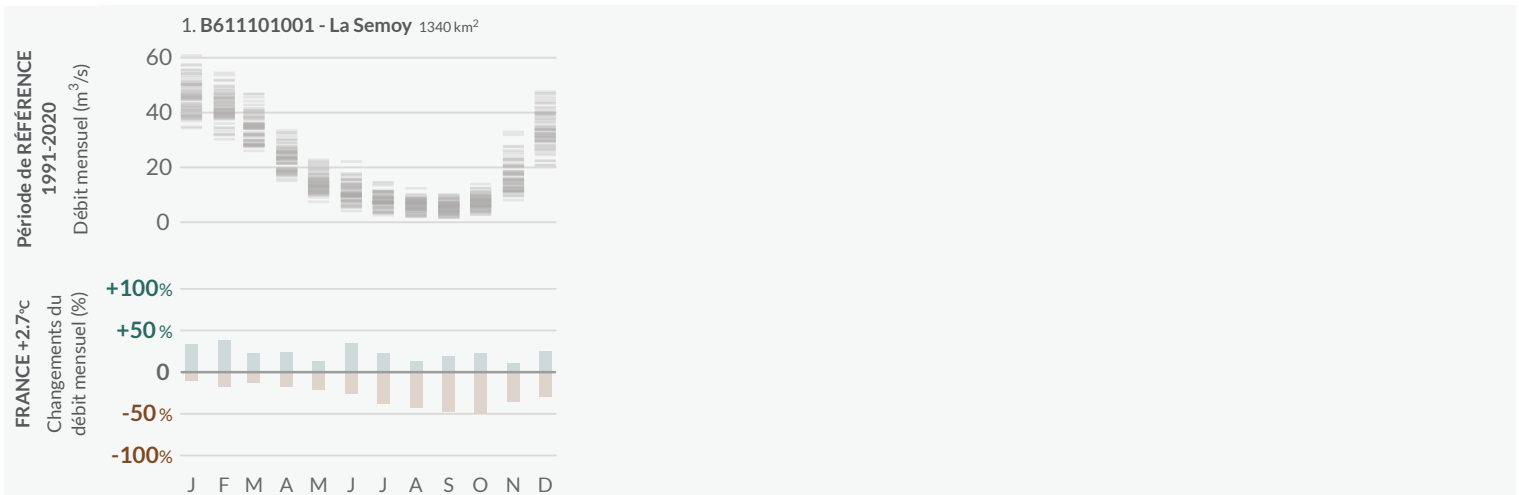
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+14%	+15%	+15%	+36%	+24%	+26%	+36%	+54%
⊖ médiane	-12%	-2%	+3%	-2%	+2%	-8%	-16%	+3%
☾ minimum	-48%	-21%	-12%	-23%	-13%	-41%	-42%	-31%
● 27-B6-X1*	—	—	-2%	—	—	—	—	—
● 27-B6-E1*	—	—	-6%	—	—	—	—	—
● 27-B6-C1*	—	—	+12%	—	—	—	—	—
● 27-B6-M1*	—	—	+4%	—	—	—	—	—



B6 - La Semoy

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

LA FRANCE
S'ADAPTE

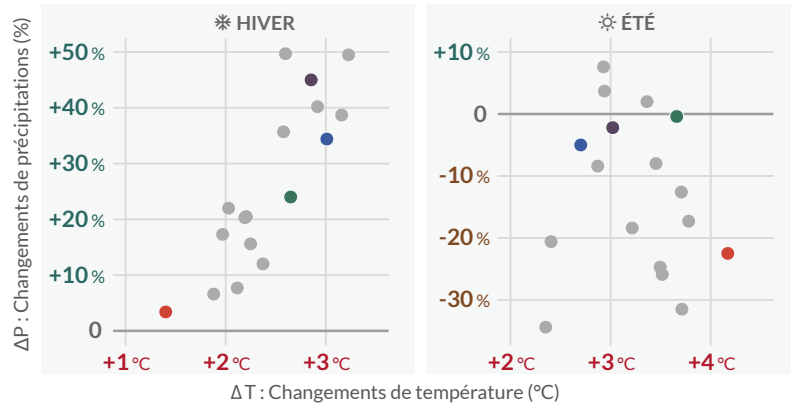
vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-B6-X1* : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-B6-E1* : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-B6-C1* : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-B6-M1* : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.2°C	+50%	+4.2°C	+8%
⊖ médiane	+2.4°C	+22%	+3.4°C	-13%
☾ minimum	+1.4°C	+3%	+2.4°C	-34%
● 40-B6-X1*	+2.9°C	+45%	+3.0°C	-2%
● 40-B6-E1*	+1.4°C	+3%	+4.2°C	-22%
● 40-B6-C1*	+3.0°C	+34%	+2.7°C	-5%
● 40-B6-M1*	+2.6°C	+24%	+3.7°C	0%

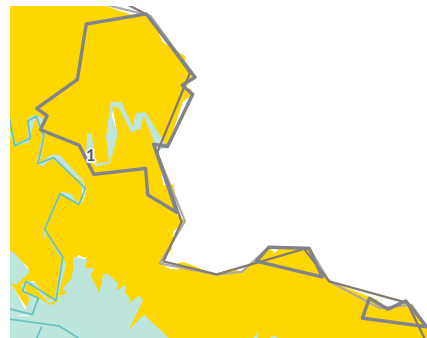
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

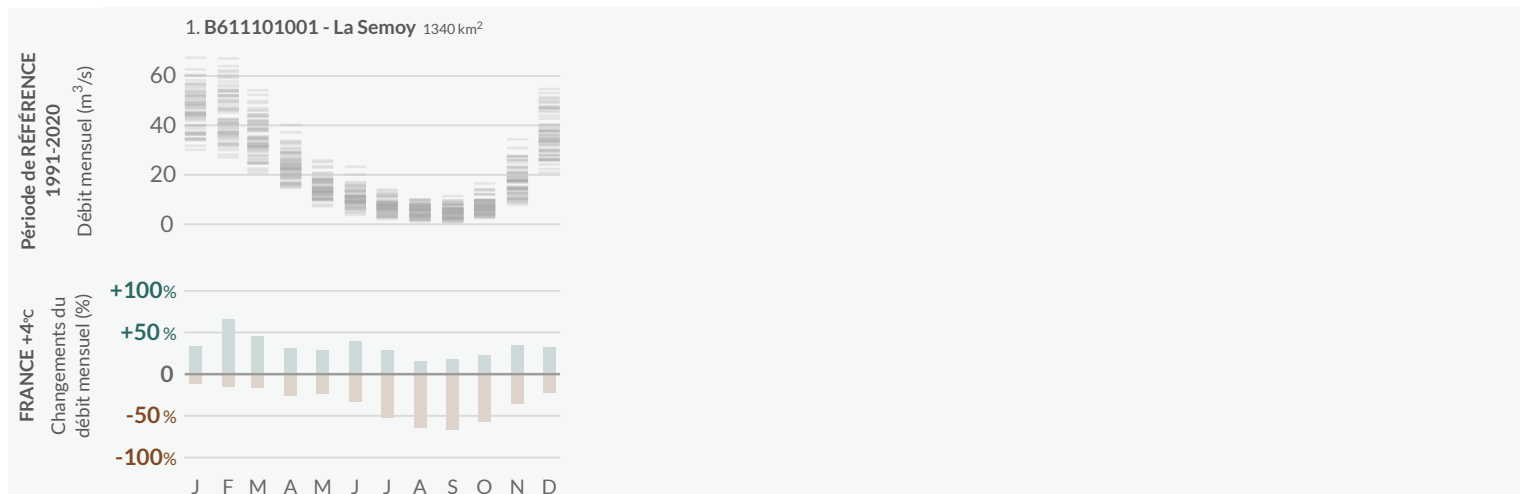
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+52%	+41%	+27%	+47%	+51%	+45%	+48%	+63%
⊖ médiane	-16%	-1%	+4%	+4%	+3%	-16%	-16%	+5%
☾ minimum	-55%	-19%	-15%	-16%	-21%	-53%	-47%	-32%
● 40-B6-X1*	—	—	+27%	—	—	—	—	—
● 40-B6-E1*	—	—	-9%	—	—	—	—	—
● 40-B6-C1*	—	—	+8%	—	—	—	—	—
● 40-B6-M1*	—	—	+1%	—	—	—	—	—



B7 - La Meuse du confluent de la Semoy à la frontière franco-belge

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

LA FRANCE
S'ADAPTE

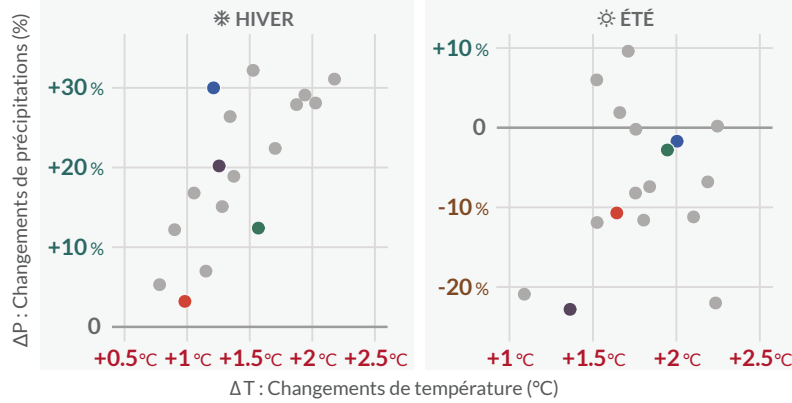
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-B7-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-B7-E1* : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-B7-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-B7-M1* : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



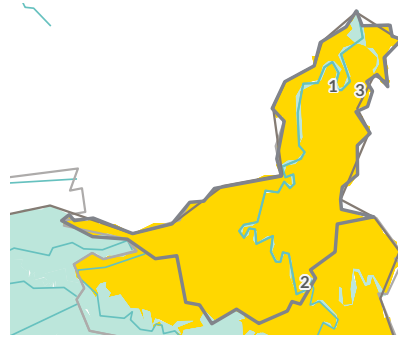
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+32%	+2.2°C	+10%
⊖ médiane	+1.3°C	+20%	+1.8°C	-7%
☾ minimum	+0.8°C	+3%	+1.1°C	-23%
● 27-B7-X1	+1.3°C	+20%	+1.4°C	-23%
● 27-B7-E1*	+1.0°C	+3%	+1.6°C	-11%
● 27-B7-C1	+1.2°C	+30%	+2.0°C	-2%
● 27-B7-M1*	+1.6°C	+12%	+1.9°C	-3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

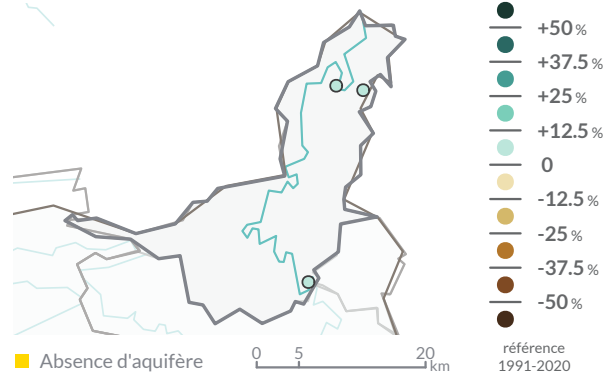
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)

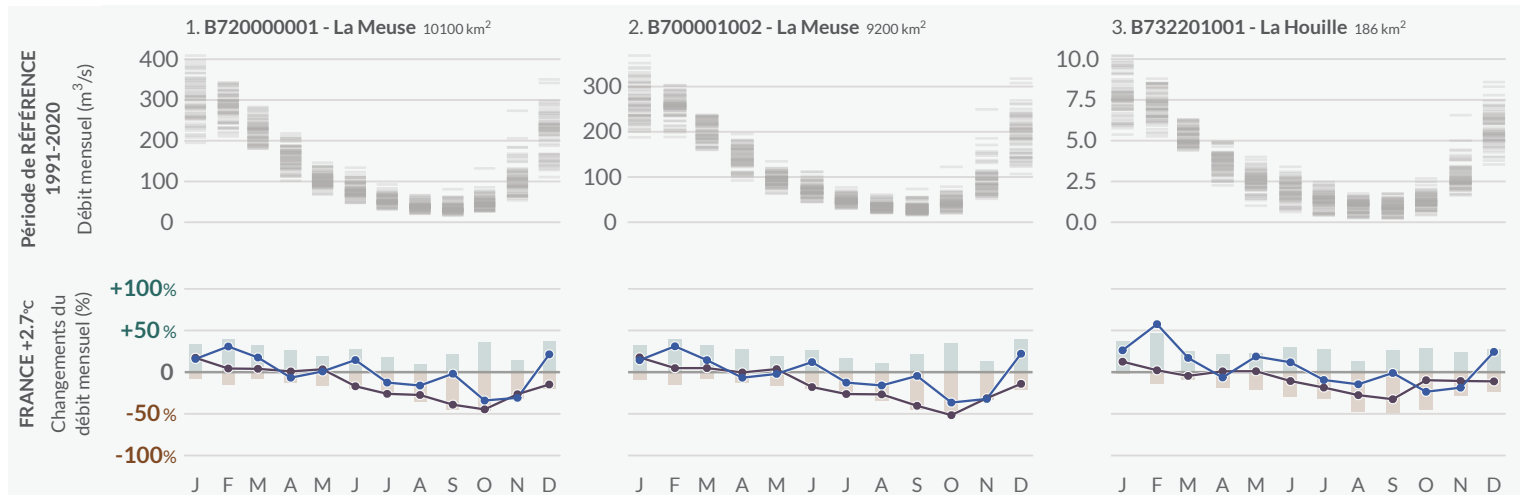


(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+27%	+21%	+15%	+35%	+30%	+31%	+54%	+120%
⊖ médiane	-12%	+2%	+3%	+4%	+5%	-4%	-11%	+7%
☾ minimum	-37%	-12%	-12%	-16%	-11%	-25%	-42%	-24%
● 27-B7-X1	-26%	-2%	-2%	+4%	+3%	-23%	-33%	+5%
● 27-B7-E1*	—	—	-6%	—	—	—	—	—
● 27-B7-C1	-13%	+10%	+12%	+26%	+5%	-2%	-26%	+43%
● 27-B7-M1*	—	—	+4%	—	—	—	—	—



B7 - La Meuse du confluent de la Semoy à la frontière franco-belge

Région hydrographique La Meuse
Bassin de gestion Rhin-Meuse

LA FRANCE
S'ADAPTE

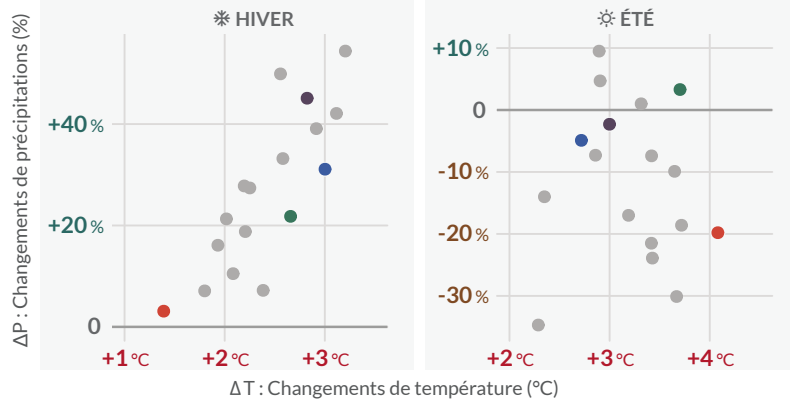
vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-B7-X1* : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-B7-E1* : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-B7-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-B7-M1* : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.2°C	+54%	+4.1°C	+10%
⊖ médiane	+2.4°C	+27%	+3.3°C	-10%
☾ minimum	+1.4°C	+3%	+2.3°C	-35%
● 40-B7-X1*	+2.8°C	+45%	+3.0°C	-2%
● 40-B7-E1*	+1.4°C	+3%	+4.1°C	-20%
● 40-B7-C1	+3.0°C	+31%	+2.7°C	-5%
● 40-B7-M1*	+2.7°C	+22%	+3.7°C	+3%

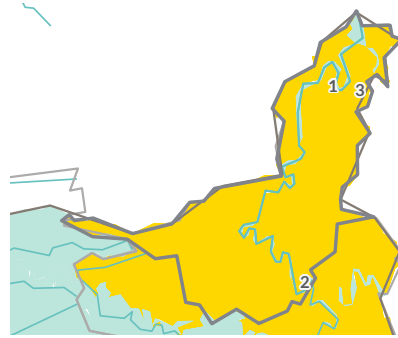
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

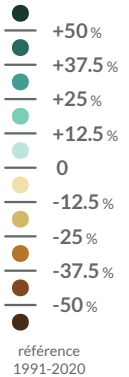


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

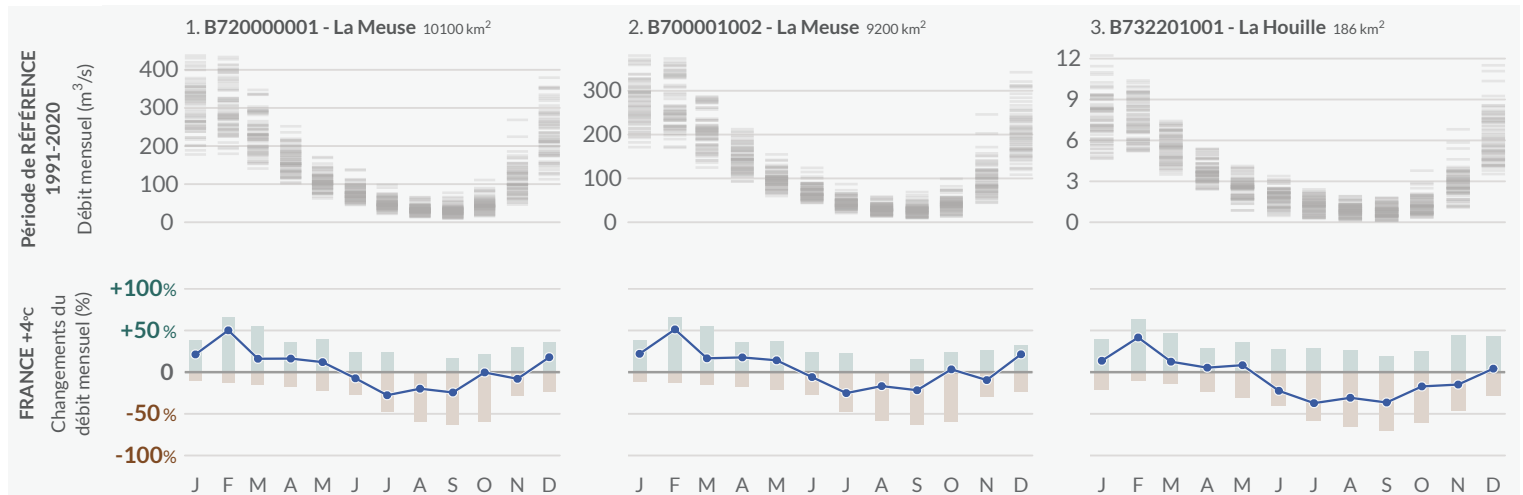
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+65%	+45%	+27%	+57%	+68%	+37%	+51%	+170%
⊖ médiane	-15%	+2%	+4%	+6%	+6%	-11%	-12%	+16%
☾ minimum	-49%	-16%	-15%	-14%	-16%	-50%	-50%	-26%
● 40-B7-X1*	—	—	+27%	—	—	—	—	—
● 40-B7-E1*	—	—	-9%	—	—	—	—	—
● 40-B7-C1	-3%	+14%	+8%	+31%	+15%	-17%	-9%	+42%
● 40-B7-M1*	—	—	+1%	—	—	—	—	—